

Sprint Documentation

Sprint #	Start Date: 24/09/25	Final Date: 29/09/25
Project Name:	civitas-backend	
Ano: 4º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Felipe Pacheco Bianchini		
Kayky Zioti Silva		
Arthur Pires da Costa		
Carlos Alberto Ferreira Candido		
João Pedro Epaminondas do Carmo		
João Pedro Chapichi		
Pedro Henrique Afonso da Silva		

Sprint Backlog

Task #	Description	Start Date	Final date
5	Analisar e modificar (se necessário) o Diagrama de Classes	24/09/2025	29/09/25

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
5	Analisar e modificar (se necessário) o Diagrama de Classes	Felipe Pacheco Bianchini, Kayky Zioti Silva, Arthur Pires da Costa, Carlos Alberto Ferreira Candido, João Pedro Epaminondas do Carmo, João Pedro Chapichi, Pedro Henrique Afonso da Sillva	Fished	10	10

Sprint Description

Objetivo

Revisar o Diagrama de Classes do projeto, garantindo que represente corretamente os objetos, relacionamentos e regras de negócio. Realizar ajustes se necessário para melhorar a clareza e consistência do diagrama.

Critérios de Aceite

Todas as classes relevantes identificadas e representadas

Relacionamentos entre classes corretos e coerentes

Atributos e métodos consistentes com os requisitos do sistema

Possíveis redundâncias ou conflitos entre classes identificados

Sugestões de melhorias registradas

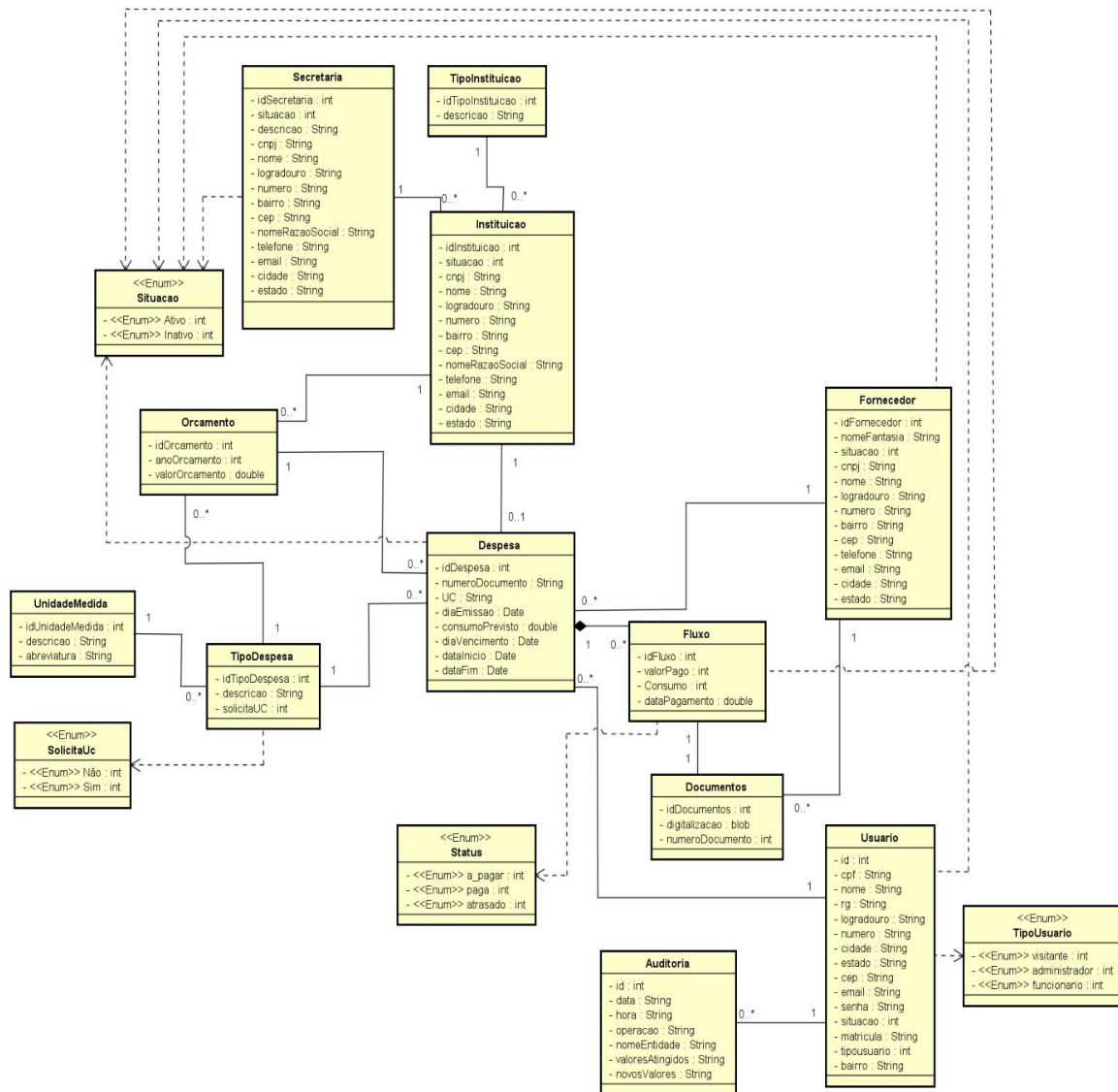
Revisão aprovada pelo responsável da sprint

Observações

Verificar se alguma classe importante está faltando

Registrar dúvidas ou pontos a validar com o cliente

Sprint Results



Quadro 1 – Tabela Despesa

Atributo	Tipo	Descrição
idDespesa	Integer	Código que irá identificar a despesa.
numeroDocumento	String	String Número do Documento (Despesa) emitido.
UC	String	Documento referente a despesa.
anoMesConsumo	String	Ano e Mês do Consumo da despesa.
diaEmissao	Date	O dia de emissão da despesa.
consumoPrevisto	double	Consumo previsto referente a despesa.
diaVencimento	Date	Dia referente ao vencimento da despesa.
dataInicio	Date	Data de início de uso dessa despesa.
dataFim	Date	Data final de uso da despesa.

Fonte: Elaborada pelos autores.

A tabela "Fluxo" registra se uma conta foi paga, está a pagar ou em atraso, conforme representado por um enum. Além disso, indica o valor necessário para o pagamento. Os atributos da entidade Despesa são

herdados por esta tabela, e um novo fluxo é gerado mensalmente para cada conta de cada instituição. O valor é estimado com base em uma média calculada no início de cada ano, contribuindo para um controle mais eficiente das despesas.

Quadro 2 – Tabela Fluxo

Atributo	Tipo	Descrição
idFluxo	Integer	Código que irá identificar o fluxo.
valorPago	Integer	Referece ao valor pago na despesa referente ao fluxo.
consumo	Integer	Referece ao consumo da despesa referente ao fluxo.
dataPagamento	Date	Dia que foi pago a conta.

Fonte: Elaborada pelos autores.

A tabela "Documentos" tem como finalidade armazenar os comprovantes relacionados diretamente ao fluxo de pagamentos. Assim que uma conta for quitada, seu respectivo comprovante é vinculado ao sistema. Esses documentos são digitalizados, o que possibilita um controle mais seguro, acessível e abrangente das despesas registradas.

Quadro 3 – Tabela Documentos

Atributo	Tipo	Descrição
idDocumento	Integer	Código que irá identificar o documento.
digitalização	Blob	Referece ao documento digitalizado.
numeroDocumento	Integer	Referece ao numero do documento.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quadro 4 – Tabela Secretaria

Atributo	Tipo	Descrição
idSecretaria	Integer	Código que irá identificar a secretária.
Situação	Integer	Classificação da situação em que a secretária se encontra, como por exemplo, ativo ou inativo.
descricao	String	Identificar para qual secretaria a despesa está sendo cadastrada.
cnpj	String	CNPJ da Secretaria
Nome	String	Nome da Secretaria
logradouro	String	Logradouro que a Secretaria fica.
numero	String	Número do local que a Secretaria fica.
bairro	String	Bairro da Secretaria.
cep	Integer	CEP da Secretaria.
nomeRazaoSocial	String	Nome Razão Social da Secretaria.
telefone	String	Telefone da Secretaria.
email	String	E-mail da Secretaria.
cidade	String	Cidade da Secretaria.
estado	String	Estado da Secretaria.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quadro 5 – Tabela Instituição

Atributo	Tipo	Descrição
idInstituicao	Integer	Código que irá identificar a instituição.
situacao	Integer	Classificação da situação em que a instituição se encontra, como por exemplo, ativo ou inativo.
cnpj	String	CNPJ da Instituição.
nome	String	Nome da Instituição.
logradouro	String	Logradouro que a Instituição fica.
numero	Integer	Número do local que a Instituição fica.
bairro	String	Bairro da Instituição.
cep	Integer	CEP da Instituição.
nomeRazaoSocial	String	Nome Razão Social da Instituição.
telefone	String	Telefone da Instituição.
email	String	
cidade	String	Cidade da Instituição.
estado	String	Estado da Instituição.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quadro 6 – Tabela Fornecedor

Atributo	Tipo	Descrição
idFornecedor	Integer	Código que irá identificar o fornecedor.
nomeFantasia	String	Nome Comercial da empresa que é fornecedora.
situacao	Integer	Classificação ativo ou inativo no sistema.
cnpj	String	CNPJ do Fornecedor.
nome	String	Nome do Fornecedor.
logradouro	String	Logradouro que o Fornecedor fica.
numero	String	Número do local que o Fornecedor fica.
bairro	String	Bairro do Fornecedor.
cep	Integer	CEP do Fornecedor.
telefone	String	Telefone do Fornecedor.
email	String	E-mail do Fornecedor.
cidade	String	Cidade da Fornecedor.
estado	String	Estado da Fornecedor.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quadro 7 – Tabela Orçamento

Atributo	Tipo	Descrição
idOrçamento	Integer	Código que irá identificar o orçamento.
anoOrçamento	Integer	Ano em que o orçamento foi calculado.
valorOrçamento	Double	Valor que foi calculado para o orçamento.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quadro 8 – Tabela Unidade de Medida

Atributo	Tipo	Descrição
idUnidadeMedida	Integer	String Código que irá identificar a unidade de medida de cada instituição.
descricao	String	Nome da unidade de medida.
abreviatura	String	Abreviatura do nome da unidade de medida.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quadro 9 – Tabela Tipo de Instituição

Atributo	Tipo	Descrição
idTipoInstituicao	Integer	Código que irá identificar o tipo de instituição.
descricao	String	Classificação do Tipo de instituição.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quadro 10 – Tabela Tipo de Despesa

Atributo	Tipo	Descrição
idTipoDespesa	Integer	Código que irá identificar o tipo de despesa.
descricao	String	Classificação do tipo de despesa.
solicitaUC	Integer	Solicita ou Não o Código UC.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quadro 11 – Tabela Usuário

Atributo	Tipo	Descrição
idUsuario	Integer	Código que irá identificar o usuário.
cpf	String	CPF do Usuário.
nome	String	Nome do Usuário.
rg	String	RG do Usuário.
logradouro	String	Logradouro do Usuário.
numero	Integer	Número da habitação.
cidade	String	Cidade do usuário.
estado	String	Estado que o usuário vive.
CEP	Integer	Integer CEP do Usuário.
bairro	String	Bairro do Usuário.
email	String	E-mail do Usuário.
senha	String	Senha do Usuário.
situação	Integer	Situação que o Usuário se encontra em relação ao Sistema, como ativo ou inativo.
matricula	String	Número da Matrícula do Usuário no sistema.
tipousuario	Integer	Nível de hierarquia do usuário no sistema.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quadro 12 – Tabela Auditoria

Atributo	Tipo	Descrição
id	Integer	Código que irá identificar a auditoria.
data	String	Data da auditoria.
hora	String	Horário da auditoria.
operacao	String	Operação que foi realizada.
nomeEntidade	String	Entidade que foi sujeita a inserção, remoção ou edição.
valorAntigo	String	Informação substituída.
novosValores	String	Novo valor atualizado.
idUsuario	Integer	Código do Usuário que fez as alterações.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quadro 13 – Enum Tipo Usuário

Enumerações	Tipo	Descrição
Visitante	Integer	Representa um usuário comum do sistema, com acesso básico a algumas funcionalidades do sistema.
Funcionario	Integer	Representa um usuário com funcionalidades limitadas no sistema, em comparação com o administrador.
Administrador	Integer	Representa um usuário com privilégios administrativos no sistema.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quadro 14 – Enum Situação

Atributo	Tipo	Descrição
Ativo	Integer	Representa a situação de ativo de uma entidade no sistema.
Inativo	Integer	Representa o status de inatividade de uma entidade no sistema.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Quadro 15 – Enum Solicita UC

Atributo	Tipo	Descrição
Não	Integer	Representa que a classe Tipo Despesa não solicita um Código de Unidade Consumidora.
Sim	Integer	Representa que a classe Tipo Despesa solicita um Código de Unidade Consumidora.

Quadro 16 – Enum Status

Enumerações	Tipo	Descrição
A Pagar	Integer	Representa uma despesa com o estado de a pagar no sistema.

Paga	Integer	Representa uma despesa com o estado de paga no sistema.
Atrasado	Integer	Representa uma despesa com o estado de atrasada no sistema.

Fonte: Elaborada pelos autores.

No diagrama de classes do sistema, realizamos uma reestruturação significativa na modelagem relacionada às despesas. A antiga tabela denominada Despesa foi desmembrada em três novas tabelas, com o objetivo de promover uma melhor organização dos dados, facilitar a manutenção e permitir maior flexibilidade nas operações futuras. Além disso, foi adicionada uma nova tabela intermediária chamada Fluxo, que tem a função de compor a estrutura lógica da despesa e atuar como um elo entre as partes que agora foram separadas.

Para complementar essa nova arquitetura, foi criada uma relação do tipo um-para-um (1:1) entre a tabela Fluxo e uma nova entidade chamada Documentos, responsável por armazenar e gerenciar os arquivos e registros documentais que comprovam ou detalham as movimentações do fluxo da despesa.

Por fim, a entidade Unidade Consumidora, que anteriormente integrava o diagrama, foi removida da estrutura, considerando que sua presença deixou de ser relevante dentro do novo escopo de modelagem proposto.

Nesta sprint, conseguimos melhorar bastante o diagrama de classes. Dividimos a tabela Despesa em três partes, o que deixou a estrutura mais organizada. Também criamos a tabela Fluxo para representar melhor como as despesas são compostas, e ligamos essa tabela com Documentos em uma relação 1:1. Com isso, aprendemos mais sobre modelagem de dados e como deixar o sistema mais claro e fácil de manter.

Assinaturas

Documento assinado digitalmente
 **JOAO PEDRO EPAMINONDAS DO CARMO**
 Data: 09/10/2025 14:27:50-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **KAYKY ZIOTI SILVA**
 Data: 09/10/2025 14:42:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS ALBERTO FERREIRA CANDIDO**
 Data: 09/10/2025 14:45:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **JOAO PEDRO CHAPICHI**
 Data: 09/10/2025 14:55:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **FELIPE PACHECO BIANCHINI**
 Data: 09/10/2025 15:02:58-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **ARTHUR PIRES DA COSTA**
 Data: 09/10/2025 15:09:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>